Gennaio 2026

1. Data la seguente pagina HTML (creata con Gemini)

a) Disegna l'**albero del DOM**.

b) Definisci delle **regole CSS** per gli elementi colorati in **blu**. In particolare, è obbligatorio *(i)* colorare lo sfondo dell'header, *(ii)* modificare l'aspetto dei link quando si passa sopra di essi con il mouse e *(iii)* aggiungere un bordo al footer. Altre modifiche dello stile sono facoltative.

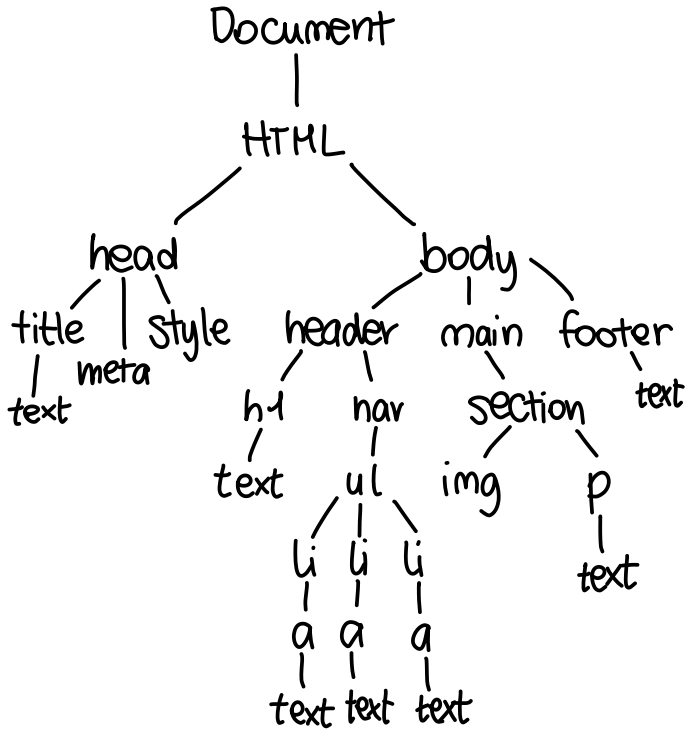
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Pagina di esempio</title>
  <style>
    header { ... }
    nav a:hover { ... }
    footer { ... }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Benvenuti nel mio sito web</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#home">Home</a></li>
        <li><a href="#progetti">Progetti</a></li>
        <li><a href="#contatti">Contatti</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section>
      <img src="https://example.com/image1.png" alt="Immagine del mio sito web">
      <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
          Ut enim minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
    </section>
  </main>

  <footer> &copy; 2026 - Creato con Gemini</footer>

</body>
</html>
```

a)



b)

```
<style>
    header {
        background-color : cyan;
    }
    nav a:hover {
        color : magenta;
        transform : translatex(8px);
    }
    footer {
        border : 2px solid black;
    }
</style>
```

2. Dato il seguente frammento di un form HTML (colorato di **blu**) e il corrispondere **codice PHP** per implementare l'operazione di login, **identifica e descrivi tutti gli errori** presenti nello script.

frammento di form per il login

```
<form method="POST" action="login.php?login=1">
    User: <input type="text" name="user"><br>
    Pass: <input type="password" name="pass"><br>
    <input type="submit" value="Entra">
</form>
```

script login.php

```
<?php
session_start();

include("connection.php");
if (isset($_POST['login']))
if ($_GET['login']) {
    $username = $_POST['user'];
    $password = $_POST['pass'];

    if ($users[$username] == $password) {
        $_SESSION['authenticated'] = true;
        echo "Benvenuto $username! <a href='logout.php'>Logout</a>";
    } else {
        die("Credenziali errate");
    }
}
?>
```

3. Dato il seguente **codice JavaScript** che fa una chiamata fetch() per il login ad una pagina web, **identifica e descrivi tutti gli errori** presenti nello script.

```
async function loginUser() {
    const user = document.getElementById("user").value;
    const pass = document.getElementById("pass").innerHTML .value;
    const dati = { username: user password: pass};
    const response = fetch("login.php", {method: "POST", body: JSON.stringify(dati)};
    const result = response.json();

    if (result === "success")
        { alert("Login effettuato!"); }
    else
        { console.log("Errore nel login"); }
}
```

4. Cosa sono e a cosa servono le **sessioni**? Come si **realizzano in PHP**? Dove sono **salvati i dati** memorizzati nelle sessioni? → nel server

5. Cosa vuol dire che una **pagina web è responsive**?

4) Le sessioni sono un meccanismo per salvare i dati lato server legati ad un singolo utente mentre naviga tra le pagine. Servono principalmente per gestire i login ed aree riservate. Sono più sicure dei cookie perchè i dati non vengono salvati nel PC dell'utente.
In PHP si inizializzano con session_start() e si gestiscono leggendo/scrivendo nell'array $_SESSION.
Il collegamento avviene tra session ID univoco. Il server genera l'ID e lo invia al browser (tramite cookie tecnico PHPSESSID); il browser rimanda l'ID al server per farsi "riconoscere" e accedere ai dati salvati su server.

5) Una pagina web è responsive quando il suo layout e i contenuti si adattano e ridimensionano automaticamente in base alla dimensione dello schermo per garantire una visualizzazione ottimale senza dover zoommare.
Per realizzarla si utilizza il meta tag <meta name="viewport"> nell'HTML e le "media queries" nel CSS, che applicano stili diversi in base alla larghezza del dispositivo. Si usano anche unità di misura relative (come %) invece di pixel fissi.